

Exercice 1 : Acquisition d'une figure d'interférences

Banque PT 2006

• Partie A : Photodiode

- 1- 20 correspond au coefficient directeur de la droite a : $a = 20 \mu W \cdot cm^{-2} \cdot A^{-1}$

$$a = 20 W \cdot cm^{-2} \cdot A^{-1} \Leftrightarrow a = 2,0 \times 10^5 W \cdot m^{-2} \cdot A^{-1}$$

-5,6 correspond à l'ordonnée à l'origine : $b = -5,6 \mu W \cdot cm^{-2}$.

$$b = -5,6 \times 10^{-2} W \cdot m^{-2}$$

- 2- Cette source est monochromatique, donc synchrone et possède un train d'ondes assez élevée, donc cohérente.
- 3- Nous avons $U = RI_d$ et $I_d = E/(2,0 \times 10^5)$. Nous en déduisons directement la relation :

$$U = \frac{RE}{2,0 \times 10^5}$$

En utilisant les valeurs données dans l'énoncé :

$$R = \frac{U_r}{2,0 \times 10^5 E_r}$$

$$R = \frac{2,0 \times 2,0 \times 10^5}{0,2 \times 10} = 200 k\Omega$$

- 4- En remplaçant l'expression R, dans la formule encadré précédemment, on obtient directement :

$$U = \frac{E}{E_r} U_r$$

directement déduire l'expression de U en fonction de E , E_r et U_r .

• Partie B : Obtention de la figure d'interférences

- 5- Différence de chemin optique

a- S_1 a pour coordonnées $(a/2, 0, -D)$ et $(-a/2, 0, -D)$ pour S_2

On en déduit les expressions des vecteurs $\overrightarrow{S_1M}$ et $\overrightarrow{S_2M}$:

$$\overrightarrow{S_1M} \left(x - \frac{a}{2}, y, D \right); \overrightarrow{S_2M} \left(x + \frac{a}{2}, y, D \right)$$

$$S_1M = \sqrt{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 + D^2}; S_2M = \sqrt{\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 + D^2}$$

Avec les données de l'énoncé, on peut émettre les hypothèses suivantes : $a \ll D$, $x \ll D$, $y \ll D$. On factorise par D puis on effectue un développement limité :

$$S_1M = D \sqrt{\left(\frac{x - a/2}{D}\right)^2 + \left(\frac{y}{D}\right)^2 + 1}; S_2M = D \sqrt{\left(\frac{x + a/2}{D}\right)^2 + \left(\frac{y}{D}\right)^2 + 1}$$

$$S_1M \approx D \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x - a/2}{D}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{y}{D}\right)^2 \right); S_2M \approx D \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x + a/2}{D}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{y}{D}\right)^2 \right)$$

Comme l'indice optique de l'air est supposé égal à 1, la différence de chemin optique a pour expression

$$\delta(M) = D \left(\frac{1}{2} \left(\frac{x + a/2}{D}\right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{x - a/2}{D}\right)^2 \right)$$

$$\delta(M) = \frac{ax}{D}$$

- b- On peut assimiler les fentes d'Young à une succession de trous d'Young traduits selon l'axe Oy , or la différence de marche ne dépend que de x . Les franges d'interférences sont des lieux $x = cte$, la figure d'interférences sera plus lumineuse car on aura une superposition des figures d'interférence de trous d'Young traduits selon $\vec{u}_y$.

6- La pulsation spatiale k et la pulsation temporelle ω ont pour expression :

$$\boxed{k = \frac{\omega}{c}} ; \boxed{\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}}$$

7- Nous avons : $s_1(t) = s_0 \cos(\omega t - kS_1M)$

$$s_1(t) = s_0 \cos\left(\frac{2\pi c}{\lambda}t - \frac{2\pi}{\lambda}S_1M\right)$$

$$\boxed{s_1(t) = s_0 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}(ct - S_1M)\right)}$$

De même :

$$\boxed{s_2(t) = s_0 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}(ct - S_2M)\right)}$$

8- Par définition de l'intensité lumineuse (appelée aussi éclairement) :

$$I_0 = K\langle s_1(t)^2 \rangle$$

$$I_0 = Ks_0^2 \left\langle \cos^2\left(\frac{2\pi}{\lambda}(ct - S_1M)\right) \right\rangle$$

$$\boxed{I_0 = \frac{K}{2}s_0^2}$$

9- On repart de l'expression de l'intensité lumineuse I_M :

$$I_M = K \langle (s_1(t) + s_2(t))^2 \rangle$$

$$I_M = K\langle s_1(t)^2 \rangle + K\langle s_2(t)^2 \rangle + 2K\langle s_1(t)s_2(t) \rangle$$

$$I_M = 2I_0 + 2Ks_0^2 \left\langle \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}(ct - S_1M)\right) \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}(ct - S_2M)\right) \right\rangle$$

On utilise les relations de trigonométrie :

$$\cos a \cos b = \frac{\cos(a+b)}{2} + \frac{\cos(a-b)}{2}$$

$$I_M = 2I_0 + K \underbrace{\left\langle \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}(ct - S_1M - S_2M)\right) \right\rangle}_{=0} + Ks_0^2 \left\langle \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}(-S_1M + S_2M)\right) \right\rangle$$

$$\boxed{I_M = 2I_0 + 2I_0 \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\delta\right) = 2I_0 \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\delta\right)\right)}$$

$$\boxed{I_M = 2I_0 \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{ax}{D}\right)\right)}$$

au point M , de l'onde $s_M(t)$ en fonction de s_0 , K , δ et λ puis en fonction de s_0 , K , a , x , λ et D .

10- L'interfrange correspond à la période temporelle de la figure d'interférences.

$$I_M = 2I_0 \left(1 + \cos\left(2\pi \frac{x}{i}\right)\right)$$

On en déduit directement :

$$\boxed{i = \frac{\lambda D}{a}}$$

• Partie C : Interprétation de la courbe d'interférence

11- L'enveloppe du signal (en pointillé) est due au phénomène de diffraction.

Les oscillations à l'intérieur de l'enveloppe proviennent du phénomène d'interférences.

12- Par lecture graphique, on lit 6 interfranges entre $x = -6,5 \text{ mm}$ et $x = 6,4 \text{ mm}$:

$$i = \frac{6,4 + 6,5}{6} = 2,15 \text{ mm}$$

On en déduit la valeur de la distance entre les deux fentes :

$$a = \frac{\lambda D}{i}$$

Application numérique :

$$a = \frac{633 \times 10^{-9} \times 2}{2,15 \times 10^{-3}} = 0,59 \text{ mm}$$

Pour la diffraction, on peut faire l'approximation des angles petits :

$$\tan \beta \approx \beta = \frac{x}{D}$$

On lit $x = 10 \text{ mm}$, on en déduit :

$$d = \frac{\lambda}{\beta} = \frac{\lambda D}{x}$$

Application numérique :

$$d = \frac{633 \times 10^{-9} \times 2}{10 \times 10^{-3}} = 0,13 \text{ mm}$$

13- La formule de conjugaison de Descartes, pour une lentille mince est :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

14- D'après la figure 7, $\overline{OA'} = L + p$. En effet, $p < 0$.

$$\frac{1}{L+p} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{p - (L+p)}{(L+p)p} = \frac{1}{f'} \Leftrightarrow \frac{(L+p)p}{-L} = f'$$

On obtient le polynôme suivant :

$$p^2 + Lp + f'L = 0$$

15- Le discriminant est : $\Delta = L(L - 4f')$

On obtient donc deux solutions :

$$p_{1,2} = \frac{-L \pm \sqrt{L(L - 4f')}}{2}$$

Les deux solutions existent si $L \geq 4f'$ (condition de projection).

16- Par définition du grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{p+L}{p}$$

$$\gamma = 1 + \frac{L}{p}$$

$$\gamma = 1 + \frac{L}{\frac{-L \pm \sqrt{L(L - 4f')}}{2}}$$

$$\gamma_1 = 1 + \frac{2}{-1 + \sqrt{\left(1 - \frac{4f'}{L}\right)}} \text{ ou } \gamma_2 = 1 + \frac{2}{-1 - \sqrt{\left(1 - \frac{4f'}{L}\right)}}$$

Application numérique : $\gamma_1 = -18$ et $\gamma_2 = -0,058$.

On retient la valeur de γ_1 puisque $|\gamma_1| > 1$

17- En utilisant l'expression du grandissement à nouveau :

$$|\gamma_1| = \frac{a'}{a} \Leftrightarrow a = \frac{a'}{|\gamma_1|}$$

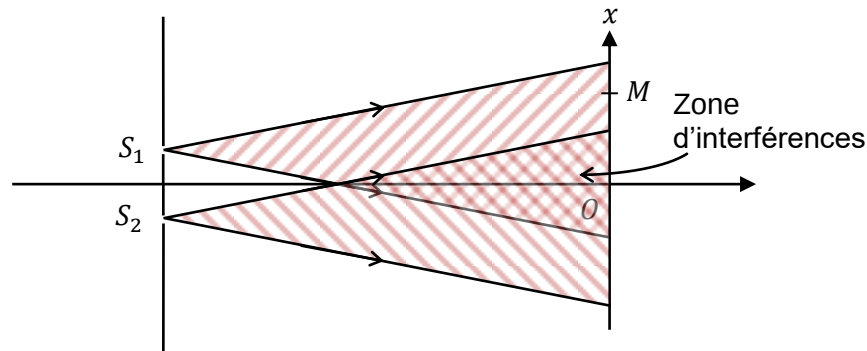
Application numérique : $a = 0,57 \text{ mm}$, cette valeur est bien compatible avec la valeur trouvée à la question 12.

Exercice 2 : Quelques applications de l'expérience des trous d'Young

Agro-véto 2006

• Partie A : Détermination de l'indice de réfraction d'un fluide

- 1- La zone d'interférence est obtenue par le croisement des faisceaux de lumière issue de S_1 et S_2 .



- 2- Nous avons directement :

$$I(M) = 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \delta \right) \right) = 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi ax}{\lambda D} \right) \right)$$

- 3- Le déphasage a pour expression :

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

On observe une frange brillante si l'intensité lumineuse est maximale donc si

$$\cos(\Delta\varphi) = 1$$

$$\Delta\varphi = p2\pi$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} \delta = p2\pi \Leftrightarrow \boxed{p = \frac{\delta}{\lambda}}$$

- 4- On repart des expressions établies précédemment

$$p + 1 - p = \frac{a(x + i)}{\lambda D} - \frac{ax}{\lambda D}$$

On en déduit directement :

$$\boxed{i = \frac{\lambda D}{a}}$$

- 5- La nouvelle différence de marche s'écrit :

$$\boxed{\delta' = (n_2 - n_1)d + \delta}$$

$$\boxed{p' = \frac{\delta'}{\lambda} = \frac{(n_2 - n_1)d}{\lambda} + \frac{\delta}{\lambda}}$$

$$p' = \frac{\delta'}{\lambda} = \frac{(n_2 - n_1)d}{\lambda} + p$$

Le nombre de franges qui ont défilé correspond à :

$$\boxed{p' - p = \frac{(n_2 - n_1)d}{\lambda}}$$

- 6- La différence d'indice minimale correspond à $p' - p = 1$. On en déduit directement :

$$\boxed{n_2 - n_1 = \frac{\lambda}{d}}$$

Application numérique : $n_2 - n_1 = 5,90 \times 10^{-7}$

• Partie B : système d'étoile double

- 7- On a directement pour l'étoile 2 :

$$\boxed{\delta_2 = -a\theta + \frac{ax}{D}}$$

- 8- Expression des l'intensité $I_1(x)$ et $I_2(x)$ sur l'écran dues aux étoiles 1 et 2 :

$$I_1(x) = 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \left(\theta + \frac{x}{D} \right) \right) \right); I_2(x) = 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \left(-\theta + \frac{x}{D} \right) \right) \right)$$

Les sources sont incohérentes donc les intensités s'additionnent :

$$I_{tot}(x) = I_1(x) + I_2(x)$$

$$I_{tot}(x) = 2I_0 \left(2 + \cos \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \left(\theta + \frac{x}{D} \right) \right) + \cos \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \left(-\theta + \frac{x}{D} \right) \right) \right)$$

- 9- On utilise la formule de trigonométrie :

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \left(\frac{a+b}{2} \right) \cos \left(\frac{a-b}{2} \right)$$

$$I_{tot}(x) = 4I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \theta \right) \cos \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \frac{x}{D} \right) \right)$$

On en déduit l'expression de γ :

$$\gamma = \cos \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \theta \right)$$

- 10- Il y a brouillage si $\gamma = 0$.

$$\cos \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \theta \right) = 0$$

$$\frac{2\pi a}{\lambda} \theta = \frac{\pi}{2} + m\pi \text{ avec } m \text{ un entier relatif}$$

$$a = \frac{\lambda}{4\theta} + m \frac{\lambda}{2\theta}$$

Le premier brouillage a lieu pour $m=0$:

$$2\theta = \frac{\lambda}{2a}$$

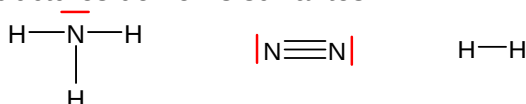
Application numérique : $2\theta = 2,36 \times 10^{-7} \text{ rad}$

Exercice 3 : La chimie de l'azote

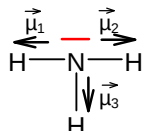
Banque PT 2020

• Partie A : Synthèse de l'ammoniac

- 1- Nous avons les structures de Lewis suivantes :

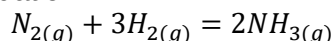


- 2- Pour le diazote et le dihydrogène, les liaisons sont identiques, les liaisons sont apolaires. Les molécules seront également apolaires. Pour l'ammoniac, nous avons des liaisons polarisées :



Cette molécule est polaire car $\sum \vec{\mu}_i \neq \vec{0}$.

- 3- La réaction de synthèse a pour équation :



- 4- On établit un tableau d'avancement :

	$\text{N}_{2(g)}$	+	$3\text{H}_{2(g)}$	=	$2\text{NH}_{3(g)}$	n_{gaz}
Etat initial	n_0		$3n_0$		0	$4n_0$
Instant t	$n_0 - \xi$		$3(n_0 - \xi)$		2ξ	$4n_0 - 2\xi$

- 5- On peut exprimer les pressions partielles de chaque composé et la pression totale en utilisant la loi des gaz parfaits :

$$P(\text{N}_2) = (n_0 - \xi) \frac{RT}{V}; P(\text{H}_2) = 3(n_0 - \xi) \frac{RT}{V}; P(\text{NH}_3) = 2\xi \frac{RT}{V}$$

$$P_{tot} = (4n_0 - 2\xi) \frac{RT}{V}$$

On en déduit :

$$P(N_2) = \frac{n_0 - \xi}{4n_0 - 2\xi} P_{tot} ; P(H_2) = \frac{3(n_0 - \xi)}{4n_0 - 2\xi} P_{tot} ; P(NH_3) = \frac{2\xi}{4n_0 - 2\xi} P_{tot}$$

En utilisant les expressions des activités, on peut exprimer le quotient de réaction Q_r :

$$Q_r = \frac{a^2(NH_3)}{a^3(H_2) a(N_2)} = \frac{\left(\frac{P(NH_3)}{P^0}\right)^2}{\left(\frac{P(H_2)}{P^0}\right)^3 \left(\frac{P(N_2)}{P^0}\right)}$$

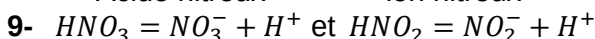
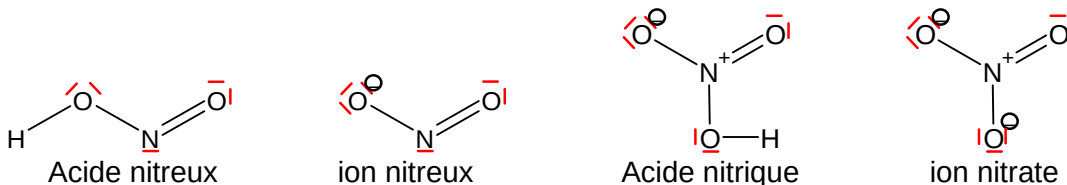
$$Q_r = \frac{\left(\frac{n_0 - \xi}{4n_0 - 2\xi} P_{tot}\right)^2 (P^0)^2}{\left(\frac{3(n_0 - \xi)}{4n_0 - 2\xi} P_{tot}\right)^3 \left(\frac{2\xi}{4n_0 - 2\xi} P_{tot}\right)}$$

$$Q_r = \frac{(n_0 - \xi_{eq})^2 (4n_0 - 2\xi)^2 (P^0)^2}{(3(n_0 - \xi))^3 2\xi (P_{tot})^2}$$

- 6- Si la pression augmente si tend à faire diminuer le quotient de réaction. La réaction évoluera alors dans le sens direct.
- 7- Phosphore.
- a- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$. Le rayon de l'atome du phosphore est plus gros que celui de l'azote. Cet atome est donc plus facilement polarisable.
- b- La phosphine établit des interactions de Van der Waals plus importante que l'ammoniac. Sa température d'ébullition devrait être donc plus importante. L'ammoniac par contre est capable d'établir des liaisons hydrogène contrairement à la phosphine. Cette interaction suffit à elle-seule à expliquer une température d'ébullition plus élevée.

● Partie B : Propriétés acides

8- Nous avons les structures de Lewis suivantes :



Exercice 4 : mouvement d'une roue de voiture

● Partie A : Etude dans le référentiel du centre de la roue C

- 1- Le mouvement du point M est circulaire uniforme
- 2- Référentiel galiléen : il existe une classe de référentiels appelés galiléens, dans lesquels un point isolé ou pseudo-isolé est immobile ou a un mouvement rectiligne uniforme, le principe d'inertie doit être vérifié dans ce type de référentiel.
Principe d'inertie : tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent.
 Le point C est en mouvement rectiligne uniforme par rapport au référentiel terrestre, le référentiel $\mathcal{R}_C$ peut donc être considéré comme galiléen.
- 3- Etude de la trajectoire en coordonnées polaires ($M, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta$). La base ($M, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta$) constitue une base directe.
- a- Le vecteur position $OM = r\vec{u}_r$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{dr}{dt} \vec{u}_r + r \frac{d\vec{u}_r}{dt}$$

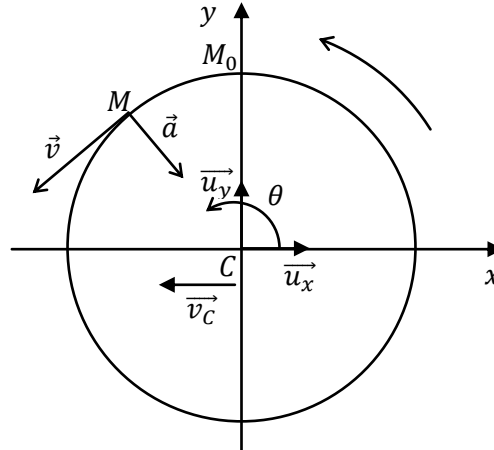
$$\boxed{\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r\dot{\theta} \vec{u}_\theta}$$

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(\dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta)}{dt} \\ \vec{a} &= \ddot{r}\vec{u}_r + \dot{r}\frac{d\vec{u}_r}{dt} + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{u}_\theta + r\dot{\theta}\frac{d\vec{u}_\theta}{dt} \\ \vec{a} &= \ddot{r}\vec{u}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{u}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{u}_r \\ \vec{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta\end{aligned}$$

b- Pour un mouvement circulaire uniforme $r = R = Cte$ et $\dot{\theta} = \omega = Cte$.

$$\vec{v} = r\dot{\theta}\vec{u}_\theta \quad \vec{a} = -r\dot{\theta}^2\vec{u}_r$$

c- Nous avons la représentation suivante :



4- Etude de la trajectoire en coordonnées cartésiennes.

a- Nous avons :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CM} &\begin{cases} x = R \cos(\omega t + \theta_0) \\ y = R \sin(\omega t + \theta_0) \end{cases} \\ \overrightarrow{CM} &\begin{cases} x = R \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \\ y = R \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \end{cases} \\ \overrightarrow{CM} &\begin{cases} x = -R \sin(\omega t) \\ y = R \cos(\omega t) \end{cases}\end{aligned}$$

b- On en déduit directement :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{v_{Rc}} &\begin{cases} \dot{x} = -R\omega \cos(\omega t) \\ \dot{y} = -R\omega \sin(\omega t) \end{cases} \\ \overrightarrow{a_{Rc}} &\begin{cases} \ddot{x} = R\omega^2 \sin(\omega t) \\ \ddot{y} = -R\omega^2 \cos(\omega t) \end{cases}\end{aligned}$$

c- On obtient directement $\vec{a} = -\omega^2 \overrightarrow{CM}$. On reconnaît l'expression d'un oscillateur harmonique :

$$\frac{d^2 \overrightarrow{CM}}{dt^2} + \omega^2 \overrightarrow{CM} = \vec{0}$$

● Partie B : Etude dans le référentiel terrestre

5- Nous avons en utilisant les données :

$$\overrightarrow{v_{R_T}} \begin{cases} \dot{x} = -R\omega(\cos(\omega t) + 1) \\ \dot{y} = -R\omega \sin(\omega t) \end{cases}$$

6- L'accélération est :

$$\overrightarrow{a_{R_T}} \begin{cases} \ddot{x} = R\omega^2 \sin(\omega t) \\ \ddot{y} = -R\omega^2 \cos(\omega t) \end{cases}$$

On obtient les égalités des accélérations $\overrightarrow{a_{R_T}} = \overrightarrow{a_{R_c}}$

7- En intégrant la vitesse, on obtient la position $\overrightarrow{OM}(t)$:

$$\overrightarrow{OM} \begin{cases} x = -R \sin(\omega t) - \omega t + k_1 \\ y = R \cos(\omega t) + k_2 \end{cases}$$

Or à $t = 0$, $M_0 (x = 0, y = 2R)$

$$\overrightarrow{OM_0} \begin{cases} k_1 = 0 \\ y = R + k_2 = 2R \end{cases} \text{ soit } k_2 = 2R$$

Soit

$$\overrightarrow{OM} \begin{cases} x = -R \sin(\omega t) - \omega t \\ y = R \cos(\omega t) + R \end{cases}$$

8- On obtient une cycloïde :

